# MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 14

01.10.2026

# ANKÜNDIGUNG

## AUSGANGSTEST UND ABSCHLUSSEVALUATION



Ausgangstest





Abschlussevaluation



Die Menge $\mathbb{R}^n$ ist ausgestattet mit der **komponentenweise definierten Addition** und der **komponentenweise definierten skalaren Multiplikation** ein $\mathbb{R}$-**Vektorraum**.

Die Elemente von $\mathbb{R}^n$ bezeichnen wir daher als **Vektoren**.

Notation von $x \in \mathbb{R}^n$ mit Einträgen $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1, x_2 \ldots, x_n]^T$$

Der **Nullvektor** $\vec{0} \in \mathbb{R}^n$ besteht nur aus Nulleinträgen und ist das neutrale Element bzgl. der $+$.

Als **Gegenvektor** zu $x \in \mathbb{R}^n$ bezeichnen wir den Vektor $-x$. ($\rightsquigarrow$ inverse Element bzgl der Addition)

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **parallel**, falls ein $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ existiert mit $y = \alpha x$.

Falls $y = -\alpha x$ gilt, heißen die Vektoren **antiparallel**

Die Vektoren $x_1, x_2, \ldots, x_k \in \mathbb{R}^n$ heißen **linear unabhängig**, falls das LGS

$$\sum_{i=0}^{k} \alpha_i x_i = \vec{0}, \quad \alpha_1, \ldots, \alpha_k \in \mathbb{R}$$

nur die triviale Lösung

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_k = 0$$

besitzt. Andernfalls heißen die Vektoren **linear abhängig**.

Die Abbildung $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit

$$\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$$

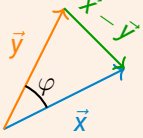
heißt (euklidische) **Norm** auf $\mathbb{R}^n$ und erfüllt für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die Eigenschaften:

$$\begin{aligned} \|x\| &\geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\| = 0 &\Leftrightarrow x = \vec{0} \\ \|\lambda x\| &= |\lambda| \|x\| \\ \|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\| \end{aligned}$$

Die Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ mit $\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ heißt (Standard-)**Skalarprodukt** und erfüllt für alle $x, y, z$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die Eigenschaften:

$$\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad \text{und} \quad \langle x, x \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \langle y, x \rangle \\ \langle x + y, z \rangle &= \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle \\ \langle x, y + z \rangle &= \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle \\ \langle \lambda x, y \rangle &= \lambda \langle x, y \rangle = \langle x, \lambda y \rangle \end{aligned}$$




$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle &= \|x\| \, \|y\| \cos(\varphi) \\ |\langle x, y \rangle| &\leq \|x\| \, \|y\| \\ \langle x, y \rangle &= 1/4 \left( \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right) \end{aligned}$$

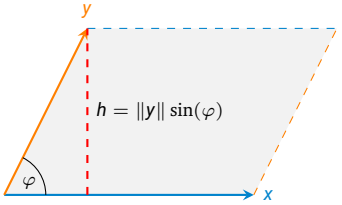
Zusammenhang: $\langle x, x \rangle = \|x\|^2$

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **orthogonal**, wenn $\langle x, y \rangle = 0$.

Die Abbildung $\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ mit

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix}$$

heißt **Kreuzprodukt** auf $\mathbb{R}^3$.




Das Kreuzprodukt und erfüllt für alle $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die Eigenschaften:

$$x \times y = -(y \times x)$$

$$\lambda(x \times y) = (\lambda x) \times y = x \times (\lambda y)$$

$$(x + y) \times z = x \times z + y \times z$$

$$x \times (y + z) = x \times y + x \times z$$

$$\langle x \times y, x \rangle = 0$$

$$\langle x \times y, y \rangle = 0$$

$$\langle x \times y, x \times y \rangle = \|x\|^2 \|y\|^2 - (\langle x, y \rangle)^2$$

Sei $\varphi \in [0, \pi]$ den von den Vektoren $x$ und $y$ eingeschlossenen Winkel. Dann gilt:

$$\|x \times y\| = \|x\| \, \|y\| \sin(\varphi)$$

Die Vektoren $x, y, x \times y$ bilden ein **Rechtssystem**, sofern $x$ und $y$ linear unabhängig sind.

# ÜBERBLICK

**1** Wiederholung
Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$

**2** Matrizen
Grundlagen
spezielle Matrizen
Matrizenmultiplikation
inverse Matrix

# EINHEITSVEKTOREN

## DEFINITION

### Definition (Einheitsvektor)

Als *i*-ten **Einheitsvektor** in $\mathbb{R}^n$ bezeichnen wir den Vektor, der an der Stelle *i* den Eintrag $1$ hat und sonst nur Nulleinträge besitzt:

$$e_i := \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \leftarrow i\text{-ter Eintrag}$$

### Bemerkung

In $\mathbb{R}^n$ können wir *n* **linear unabhängige** Einheitsvektoren definieren:

$$e_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad e_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad e_n := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Sie sind normiert auf die Länge $1$.

# EINHEITSVEKTOREN

## EIGENSCHAFTEN

**Satz (Orthogonalität von Einheitsvektoren)**

*Seien $e_i, e_j$ Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$. Dann gilt*

$$\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 1, & \text{falls } i = j, \\ 0, & \text{falls } i \neq j. \end{cases}$$

*D.h. je zwei verschiedene Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$ sind orthogonal.*

**Beweis**

nachrechnen □

**Bemerkung**

Sei $x \in \mathbb{R}^n$ mit Einträgen $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$x = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot e_i,$$

wobei $e_i$ der $i$-ten Einheitsvektor in $\mathbb{R}^n$ sei.

D.h. jeder Vektor in $\mathbb{R}^n$ kann auch als **Linearkombination der Einheitsvektoren** geschrieben werden.

# EINHEITSVEKTOREN

## EIGENSCHAFTEN

### Beispiel

In $\mathbb{R}^2$ sind $e_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ und $e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ die Einheitsvektoren.

Für den Vektor $x = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ gilt $x = -3 \cdot e_1 + 5 \cdot e_2$.

### Satz

*Sei $x \in \mathbb{R}^n$ mit Einträgen $x_1, x_2, \ldots x_n \in \mathbb{R}$. Für alle $j \in \{1, 2, \ldots, n\}$ gilt*

$$\langle x, e_j \rangle = x_j.$$

### Beweis

Nach vorheriger Bemerkung ist $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$. Mit Hilfe der Eigenschaften des Skalarproduktes folgt nun

$$\begin{aligned} \langle x, e_j \rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i e_i, e_j \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} \langle x_i e_i, e_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n} x_i \langle e_i, e_j \rangle \qquad = x_j \end{aligned}$$

□

# ÜBERBLICK

**1** Wiederholung
Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$

**2** Matrizen
Grundlagen
spezielle Matrizen
Matrizenmultiplikation
inverse Matrix

# ÜBERBLICK

**1** Wiederholung
Einheitsvektoren in $\mathbb{R}^n$

**2** Matrizen
Grundlagen
spezielle Matrizen
Matrizenmultiplikation
inverse Matrix

# MATRIZENRECHNUNG

## MOTIVATION

**linearer Abbildungen**
(Drehungen, Spiegelungen, ...)

**Koeffizienten eines LGS**

**Basiswechsel**

**Differentialgleichungen**

**Matrizen**



Graphentheorie

Netzwerkanalyse

Stromflüsse

maschinelles Lernen

Bilderkennung

Computergraphik

Produktionsprozesse

Lastenverhältnisse

# MATRIZEN

## GRUNDLAGEN - DEFINITION

### Definition (Matrix)

Seien $m, n \in \mathbb{N}$.
Als reelle $(m \times n)$-**Matrix** definieren wir ein rechteckiges Zahlenschema der Form

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} = \left[a_{ij}\right]_{\substack{i=1,\dots,m \\ j=1,\dots,n}}$$

mit **Einträgen** $a_{ij} \in \mathbb{R}$ für $1 \leq i \leq m$ und $1 \leq j \leq n$.

Wir sagen auch, dass dies eine Matrix der **Dimension** $m \times n$ ist und schreiben $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ besitzt $m$ Zeilen und $n$ Spalten.

Die Menge aller reellen $(m \times n)$-Matrizen wird mit $\mathbb{R}^{m \times n}$ bezeichnet.

### Definition (quadratische Matrix)

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ heißt **quadratisch**, falls $m = n$ gilt.

# MATRIZEN

## GRUNDLAGEN - NOTATION

### Bemerkung

a) Für $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ schreiben wir auch

$$A = \left[a_{ij}\right]_{\substack{i=1,\dots,m,\\ j=1,\dots,n}}$$

und nennen $i$ **Zeilenindex** und $j$ **Spaltenindex**.

b) Die Zeilen von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sind Zeilenvektoren in $\mathbb{R}^{1 \times n}$ und wir schreiben

$$a^i := [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}]$$

für die $i$-te Zeile von $A$.

c) Die Spalten von $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ sind Spaltenvektoren in $\mathbb{R}^m$ und wir schreiben

$$\vec{a}_j := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}$$

für die $j$-te Spalte von $A$.

# MATRIZEN

## GRUNDLAGEN - NOTATION (BEISPIEL)

### Beispiel

Für

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 5 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 6 & -1 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 4}$$

ist

$$a_{2,3} = 4, \qquad \vec{a}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \qquad a^3 = [0, 6, -1, 3] \in \mathbb{R}^{1\times 4}.$$

# MATRIZEN

## GRUNDLAGEN - INTERPRETATION VON VEKTOREN ALS MATRIZEN

### Bemerkung (Vektoren als Matrizen)

Ein Vektor $x \in \mathbb{R}^m$ kann als $(m \times 1)$-Matrix aufgefasst werden.

(= Matrix mit $m$ Zeilen und nur einer Spalte)

Ein Zeilenvektor kann entsprechend als $(1 \times n)$-Matrix aufgefasst werden.

(= Matrix mit nur einer Zeile und $n$ Spalten.)

### Beispiel

$$x = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 1},$$

$$y = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 5 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1\times 4}$$

# MATRIZEN

## ADDITION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

**Definition (Addition von Matrizen)**

Auf der Menge $\mathbb{R}^{m\times n}$ der $(m \times n)$-Matrizen definieren wir eine Addition

$$+ : \mathbb{R}^{m\times n} \times \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad (A, B) \mapsto A + B$$

komponentenweise über

$$C := A + B, \quad \text{mit} \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

$$A + B = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & \dots & b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m,1} & b_{m,2} & \dots & b_{m,n} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} a_{1,1}+b_{1,1} & a_{1,2}+b_{1,2}+ & \dots & a_{1,n}+b_{1,n} \\ a_{2,1}+b_{2,1} & a_{2,2}+b_{2,2} & \dots & a_{2,n}+b_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1}+b_{m,1} & a_{m,2}+b_{m,2} & \dots & a_{m,n}+b_{m,n} \end{bmatrix}$$

# MATRIZEN

## ADDITION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

### Beispiel

Addition

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 4 \\ -3 & 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 & 1 \\ -3 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+4 & 0+(-2) & (-1)+1 \\ 2+(-3) & (-3)+(-1) & 4+1 \\ (-3)+(-2) & 2+0 & 0+(-1) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -1 & -4 & 5 \\ -5 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

# MATRIZEN

## SKALARMULTIPLIKATION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

**Definition (Skalarmultiplikation auf $\mathbb{R}^{m\times n}$)**

Auf der Menge $\mathbb{R}^{m\times n}$ der $(m \times n)$-Matrizen definieren wir eine skalare Multiplikation

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m\times n} \to \mathbb{R}^{m\times n}, \qquad (\lambda, A) \mapsto \lambda \cdot A$$

komponentenweise über

$$\lambda \cdot A = \lambda \cdot \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \lambda \cdot a_{1,1} & \lambda \cdot a_{1,2} & \dots & \lambda \cdot a_{1,n} \\ \lambda \cdot a_{2,1} & \lambda \cdot a_{2,2} & \dots & \lambda \cdot a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda \cdot a_{m,1} & \lambda \cdot a_{m,2} & \dots & \lambda \cdot a_{m,n} \end{bmatrix}.$$

# MATRIZEN

## SKALARMULTIPLIKATION AUF $\mathbb{R}^{m\times n}$

**Beispiel**

Skalarmultiplikation

$$2\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -3 & 4\\ -3 & 2 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\cdot 1 & 2\cdot 0 & 2\cdot(-1)\\ 2\cdot 2 & 2\cdot(-3) & 2\cdot 4\\ 2\cdot(-3) & 2\cdot 2 & 2\cdot 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & 0 & -2\\ 4 & -6 & 8\\ -6 & 4 & 0\end{bmatrix}$$

# MATRIZEN

## GRUNDLAGEN

**Satz**

*Die Menge $\mathbb{R}^{m\times n}$ der reellen $(m \times n)$-Matrizen bildet mit der zuvor definierten Addition und der Skalarmultiplikation einen $\mathbb{R}$-Vektorraum.*

**Definition (Nullmatrix)**

Eine $(m \times n)$-Matrix mit nur Nulleinträgen heißt **Nullmatrix** und wir schreiben

$$0_{m,n} := \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}.$$

**Bemerkung**

Die Nullmatrix in $\mathbb{R}^{m\times n}$ bildet in diesem Vektorraum das neutrale Element der Matrixaddition, d.h. für alle $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ gilt

$$0_{m,n} + A = A + 0_{m,n} = A.$$

# MATRIZEN

## RECHENREGELN

### Rechenregeln für Matrizen

Da $(\mathbb{R}^{m\times n}, +, \cdot)$ ein Vektorraum bildet, gelten für alle $A, B, C \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ insbesondere folgende Regeln:

- **Kommutativität** $+$ :

$$A + B = B + A$$

- **Assoziativität** $+$ :

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$

- **Kommutativität bzgl. Skalaren:**

$$\lambda \cdot A = A \cdot \lambda$$

- **Assoziativität bzgl. Skalaren:**

$$\lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda \cdot \mu) A = \mu \cdot (\lambda \cdot A)$$

- **Distributivgesetze:**

$$\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$$
$$(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$$

# MATRIZEN

## TRANSPOSITION

**Definition (transponierte Matrix)**

Die **Transponierte** einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist eine $(n \times m)$-Matrix, die mit $A^T$ bezeichnet wird.

Die Zeilen von $A^T$ sind die transponierten Spalten von $A$.

Die Einträge $a_{ij}^T$ von $A^T$ sind also gegeben durch

$$a_{ij}^T := a_{ji}.$$

D.h. die transponierte Matrix zu

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

ist

$$A^T = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{2,1} & \dots & a_{m,1} \\ a_{1,2} & a_{2,2} & \dots & a_{m,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1,n} & a_{2,n} & \dots & a_{m,n} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}.$$

# MATRIZEN

## TRANSPOSITION

### Beispiel (transponierte Matrix)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 4 \\ 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3} \quad \Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 2 & 5 & 9 \\ 3 & 4 & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -7 & 3 \\ 8 & 0 & 2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 4} \quad \Rightarrow \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 4 & 0 \\ -7 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{4\times 2}$$

# MATRIZEN

## TRANSPOSITION

### Bemerkung

$$A = [\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n] \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

$$\Rightarrow \quad A^T = \begin{bmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vdots \\ \vec{a}_n^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

### Satz (Rechenregeln Transposition)

*Für alle $A, B \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und alle $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt*

$$\left(A^T\right)^T = A$$

*und*

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

*sowie*

$$(\lambda \cdot A)^T = \lambda \cdot A^T.$$

# MATRIZEN

## TRANSPOSITION

**Hausübung:** transponierte Matrix

Transponieren Sie die folgenden Matrizen und geben Sie die Dimension der transponierten Matrix an:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \qquad B = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 \\ -3 & 5 & 9 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3}, \qquad C = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2},$$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}, \qquad B^T = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ 2 & 5 \\ 1 & 9 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 2}, \qquad C^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -4 & 0 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 3},$$

# MATRIZEN

## SYMMETRISCHE MATRIZEN

**Definition (symmetrische Matrizen)**

Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **symmetrisch**, wenn $A^T = A$.

**Beispiel**

Die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

ist symmetrisch.

**Satz**

*Seien $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ symmetrisch und sei $\lambda \in \mathbb{R}$. Dann ist auch*

*a) $A^T$ symmetrisch*

*b) $\lambda \cdot A$ symmetrisch.*

*c) $A + B$ symmetrisch. D.h. die Summe symmetrischer Matrizen ist symmetrisch.*

**Beweis**

Übung □

# MATRIZEN

## SYMMETRISCHE MATRIZEN

**pingo-Quiz** (symmetrische Matrizen)

Welche der folgenden Matrizen sind symmetrisch?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 27 & -1 & -2 \\ -1 & -9 & 3 \\ -2 & 3 & 12 \end{bmatrix}, \quad C := B^T + B, \quad D = \begin{bmatrix} 27 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & -9 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 12 & 0 \end{bmatrix}$$

---

**Link:** `https://pingo.coactum.de`

**Zugangsnr:** 873495

# MATRIZEN

## DIAGONALMATRIX

**Definition (Diagonalmatrix)**

Eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ heißt **Diagonalmatrix**, wenn

$$a_{ij} = 0 \quad \text{für alle } i \neq j.$$

Wir schreiben dann auch

$$A = \operatorname{diag}(a_{1,1}, a_{2,2}, \ldots, a_{n,n}).$$

**Bemerkung**

Diagonalmatrizen sind symmetrisch.

**Beispiel**

Folgende Matrizen sind Diagonalmatrizen:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(1, 3),$$

$$B = \begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{bmatrix} = \operatorname{diag}(7, -4, 16)$$

# MATRIZEN

## MATRIZENMULTIPLIKATION - DEFINITION

### Definition

Seien $n, m, k \in \mathbb{N}$. Als **Matrizenmultiplikation** definieren wir die Abbildung

$$\cdot : \mathbb{R}^{m\times n} \times \mathbb{R}^{n\times k} \to \mathbb{R}^{m\times k}, \qquad (A, B) \mapsto C.$$

Die Einträge der Produktmatrix $C = A \cdot B \in \mathbb{R}^{m\times k}$ sind definiert durch

$$c_{ij} := \sum_{s=1}^{n} a_{is} \cdot b_{sj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \ldots + a_{in}b_{nj}.$$

$A \cdot B$ ist nur dann definiert, wenn:
**Spaltenanzahl von** $A$
$=$
**Zeilenanzahl von** $B$

### Bemerkung

Der Eintrag $c_{ij}$ des Matrizenproduktes $C := A \cdot B$ kann auch als Skalarprodukt aus der $i$-te Zeile von $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ und der $j$-ten Spalte von $B \in \mathbb{R}^{n\times k}$ aufgefasst werden: $c_{ij} = \langle (a^i)^T, \vec{b}_j \rangle$

# MATRIZEN

## MATRIZENMULTIPLIKATION - DEFINITION

**pingo-Quiz** (Matrizenmultiplikation)

Gegeben seien die Matrizen $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ und $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}$.

Welche der folgenden Matrizenmultiplikationen sind definiert?

☐ A ·B ☐ A ·A ☐ B ·A ☐ B ·B

**Link:** `https://pingo.coactum.de`

**Zugangsnr:** 873495

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## Beispiel (Matrizenprodukt)

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 2 & 2 \cdot 0 + 4 \cdot 1 \\ 1 \cdot (-1) + (-3) \cdot 2 & 1 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ -7 & -3 \end{bmatrix}$$

## **Aufgabe** (Matrizenprodukt) (**3** Min.)

Berechnen Sie folgendes Matrizenprodukt und vergleichen Sie das Ergebnis mit obigem Beispiel:

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## RECHENREGELN

### Rechenregeln Matrizenmultiplikation

Seien $A, B, C$ Matrizen, sodass die angegebenen Operationen definiert sind.

Dann gelten folgende Regeln für die Matrizenmultiplikation:

- **Distributivgesetze:**

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

$$(B + C) \cdot A = B \cdot A + C \cdot A$$

- **Assoziativgesetz:**

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$$

### Warnung

- Die Matrizenmultiplikation ist **nicht** kommutativ.
  D.h. im Allgemeinen gilt

$$AB \neq BA.$$

- Aus $AB = 0$ folgt i.A. **nicht**

$$A = 0 \quad \text{oder} \quad B = 0.$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## AUFGABE

**Aufgabe** (Nullmatrix als Produkt) (**2** Min.)

Überlegen Sie sich zwei Matrizen $A$ und $B$ passender Dimension, sodass $A \cdot B = 0$ gilt, aber weder $A$ noch $B$ die Nullmatrix ist.

Eine Lösung

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## EIGENSCHAFTEN

**Satz (Transposition von Matrizenprodukten)**

*Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$. Dann gilt*

$$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T \quad \in \mathbb{R}^{k \times m}$$

**Beweis**

siehe Mathevorlesungen

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## MATRIX-VEKTORPRODUKT

### Spezialfall: Matrix-Vektorprodukt

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Weiter sei $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ ein Spaltenvektor und $y \in \mathbb{R}^{1,m}$ ein Zeilenvektor.
Dann sind die Produkte $A \cdot x$ und $y \cdot A$ wohldefiniert und es gilt

$$A \cdot x \in \mathbb{R}^{m \times 1} \qquad \text{und} \qquad y \cdot A \in \mathbb{R}^{1 \times n}.$$

### Beispiel

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \qquad \text{und} \qquad \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \end{bmatrix}$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## AUFGABE

**Aufgabe** (Vektoren) (**2** Min.)

Gegeben sei

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 1}$$

und

$$y = [-3\ 4] \in \mathbb{R}^{1\times 2}.$$

Bestimmen Sie die Produkte $x \cdot y$ und $y \cdot x$.

Welche Dimension haben die Ergebnisse?

Lösung

$$x \cdot y = \begin{bmatrix} -3 & 4 \\ -6 & 8 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2\times 2}$$

$$y \cdot x = 5 = \langle y^T, x \rangle \in \mathbb{R}^{1\times 1}$$

Beobachtung

- stehender Vektor mal liegender Vektor = Matrix
- liegender Vektor mal stehender Vektor = reelle Zahl

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## MULTIPLIKATION MIT EINHEITSVEKTOREN

### Bemerkung: Multiplikation mit Einheitsvektoren

Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

Ist $e_j \in \mathbb{R}^n$ der $j$-te Einheitsvektor in $\mathbb{R}^n$, so gilt

$$A \cdot e_j = \vec{a}_j \qquad \hat{=}\ j\text{-te Spalte von } A.$$

Ist $\bar{e}_i \in \mathbb{R}^m$ der $i$-te Einheitsvektor in $\mathbb{R}^m$, so gilt

$$\bar{e}_i^T \cdot A = a^i \qquad \hat{=}\ i\text{-te Zeile von } A.$$

Insbesondere gilt

$$\bar{e}_i^T \cdot A \cdot e_j = a_{ij}$$

### Beispiel

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \end{bmatrix}$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## EINHEITSMATRIX

### Definition (Einheitsmatrix)

Die Diagonalmatrix $E_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit Diagonaleinträgen $(E_n)_{i,i} = 1$ für alle $i = 1, \dots, n$ heißt **Einheitsmatrix** in $\mathbb{R}^{n\times n}$.

Die $i$-te Spalte der Einheitsmatrix entspricht also dem $i$-te Einheitsvektor $e_i \in \mathbb{R}^n$:

$$E_n := \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = [e_1, e_2, \dots, e_n] = \begin{bmatrix} e_1^T \\ e_2^T \\ \vdots \\ e_n^T \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## EINHEITSMATRIZEN

**Bemerkung**

Ist aus dem Kontext die Dimension klar, so schreiben wir nur $E$ anstelle von $E_n$.

**Bemerkung**

Einheitsmatrizen sind Diagonalmatrizen und damit insbesondere Symmetrisch.

**Beispiel**

Einheitsmatrizen In $\mathbb{R}^2$ ist die Einheitsmatrix gegeben durch

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

In $\mathbb{R}^3$ ist die Einheitsmatrix gegeben durch

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

# MATRIZENMULTIPLIKATION

## MULTIPLIKATION MIT EINHEITSMATRIZEN

**Satz**

*Für eine beliebige Matrix $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ gilt*

$$A \cdot E_n = A = E_m \cdot A.$$

**Beweis**

Sei $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Definiere $C := A \cdot E_n$. Dann sind die Einträge von $C$ gegeben durch

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^{n} a_{is} \, (E_n)_{sj} = \left\langle (a^i)^T, e_j \right\rangle = a_{ij}.$$

Analog geht man im Fall $E_m \cdot A$ vor. □

# INVERSE MATRIX

## DEFINITION

**Definition (reguläre Matrizen)**

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Eine Matrix $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit

$$A \cdot B = B \cdot A = E_n$$

heißt die zu $A$ **inverse Matrix** und man bezeichnet sie mit $B = A^{-1}$.

Existiert eine solche Matrix, so ist sie eindeutig bestimmt und die Matrix $A$ heißt **invertierbar** oder auch **regulär**.

**Warnung:**

Nicht jede Matrix ist invertierbar.

# INVERSE MATRIX

## BEISPIEL

**Beispiel**

Die Matrix $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ist invers zur Matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, denn es gilt:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}_{A} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}}_{A^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

# INVERSE MATRIX

## BERECHNUNG

### Gauß-Jordan-Algorithmus: (Vorgehen zur Berechnung inverser Matrizen)

Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Dann kann die inverse Matrix zu $A$ wie folgt bestimmt werden:

1) Schreibe neben die Matrix $A$ die Einheitsmatrix: $(A \mid E_n)$
2) Wende nun auf das System **elementare Zeilenumformungen** an, sodass auf der linken Seite die Einheitsmatrix erzeugt wird.
   Die resultierende Matrix auf der rechten Seite entspricht dann der zu $A$ inversen Matrix $A^{-1}$.

### Beispiel

$$(A \mid E_2) = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{II-I}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{array}\right) \overset{II\cdot(-1)}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right) \overset{I-2\cdot I}{\rightsquigarrow} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{array}\right)$$

# INVERSE MATRIX

## BERECHNUNG

### Erinnerung: zulässige Zeilenumformungen

Zulässige Zeilenumformungen sind

- Vertauschen zweier Zeilen: $\boxed{i} \leftrightarrow \boxed{j}$
- Linearkombination zweier Zeilen: $\boxed{j} \to \alpha \cdot \boxed{j} + \beta \cdot \boxed{i}$, wobei $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mit $\alpha \neq 0$

# INVERSE MATRIX

## EIGENSCHAFTEN

**Satz**

- *Ist $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar, so ist auch $A^{-1}$ invertierbar und es gilt*

$$\left(A^{-1}\right)^{-1} = A.$$

- *Das Produkt zweier invertierbarer Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist invertierbar und es gilt*

$$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}.$$

**Beweis**

siehe Mathevorlesungen / Literatur

# INVERSE MATRIX

## BERECHNUNG - AUFGABE

**Aufgabe** (inverse Matrix)

Bestimmen Sie die inverse Matrix zu

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & -2 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**Lösung**

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

# INVERSE MATRIX

## INVERTIERBARKEIT

**Satz**

*Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist invertierbar, wenn ihre Spaltenvektoren $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \ldots, \vec{a}_n$* ***linear unabhängig*** *sind, d.h. wenn das Gleichungssystem $Ax = \vec{0}$ nur die triviale Lösung $x = \vec{0}$ besitzt.*

**Beispiel**

Die Spalten der Matrix

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

sind linear unabhängig.
Daher ist die Matrix invertierbar.

**Gegenbeispiel**

Die Spalten der Matrix $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix}$ sind linear abhängig, denn es gilt

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \vec{0}.$$

Entsprechend ist diese Matrix nicht invertierbar.

# AUSBLICK

## INVERTIERBARKEIT UND DETERMINANTEN

In den Selbstlerneinheiten finden Sie eine weitere Charakterisierung von regulären Matrizen.